காந்தமாக்குப் புலத்தை இப்போது குறைக்கும்போது காந்தப்புலமும் குறையும். ஆனால் பழைய பாதையிலேயே CA குறையாது. அது CD என்ற வேறொரு பாதை வழியாக குறையும். காந்தமாக்குப்புலம் சுழி மதிப்பை அடையும்போதும் காந்தப்புலம் சுழியாகாமல், ஒரு நேர்க்குறி மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். $H = 0$ எனினும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காந்தத்தன்மை பொருளில் தொடர்ந்து நீடிப்பதை இது நமக்கு உணர்த்துகிறது.

பொருளில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் இந்த எஞ்சிய காந்தத்தன்மைக்கு (AD) காந்தத்தேக்குதன்மை (Remanence) அல்லது காந்தத்தேக்குதிறன் (Retentivity) என்று பெயர். **காந்தமாக்குப்புலம் மறைந்த நிலையிலும் காந்தத்தன்மையைத் தக்கவைக்கும் பொருளின் இத்திறமையை காந்தத்தேக்குதன்மை அல்லது காந்தத்தேக்குதிறன்** என்று வரையறுக்கலாம்.

பொருளின் காந்தத்தன்மையை நீக்குவதற்காக எதிர்த்திசையில் காந்தமாக்குப் புலத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். இப்போது DE பாதையில் காந்தப்புலம் குறைந்த E புள்ளியில் சுழி மதிப்பை அடையும். பொருளின் எஞ்சிய காந்தத்தன்மையை சுழியாக்குவதற்காக எதிர்த்திசையில் செலுத்தப்பட்ட காந்தமாக்குப் புலம் வரைபடத்தில் AE பாதையினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. **பொருளின் எஞ்சிய காந்தத்தன்மையை முழுவதும் நீக்குவதற்காக, எதிர்த்திசையில் செலுத்தப்பட்ட காந்தமாக்குப் புலத்தின் எண்மதிப்பே காந்தநீக்குத்திறன்** (Coercivity) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

$\vec{H}$ ஐ மேலும் எதிர்த்திசையில் அதிகரிக்கும்போது காந்தப்புலமும் EF பாதையின் வழியே தெவிட்டிய புள்ளி F ஐ அடையும்வரை எதிர்த்திசையில் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும். எதிர்த்திசையில் காந்தமாக்கும் புலத்தை குறைத்து மீண்டும் அதிகரிக்கும்போது காந்தப்புலம் FGKC என்ற பாதையை மேற்கொள்ளும். ACDEFGKC என்ற மூடப்பட்ட இப்பாதைக்கு காந்தத்தயக்கக் கண்ணி (Hysteresis loop) என்று பெயர். இது பொருளொன்றின் காந்தமாக்கும் சுற்றை காட்டுகிறது.

இம்முழு சுற்றிலும் காந்தப்புலம் B, காந்தமாக்குப்புலம் H ஐ விட பின்தங்கி உள்ளது. **காந்தப்புலம், காந்தமாக்குப் புலத்திற்குப் பின்தங்கும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு காந்தத்தயக்கம்** (Hysteresis) என்று பெயர். தயக்கம் என்றால் பின்தங்குதல் என்று பொருள்.

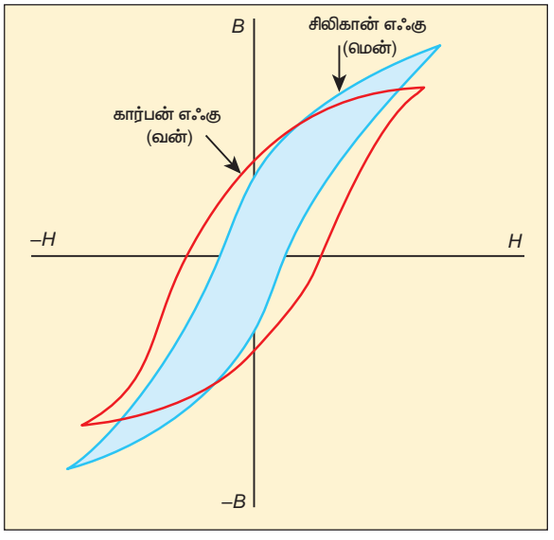
தயக்க இழப்பு

பொருளொன்றில் காந்தமாக்கும் சுற்றின்போது, வெப்ப வடிவில் ஆற்றல் இழக்கப்படும். இவ்வாற்றல் இழப்பிற்குக் காரணம் பல்வேறு திசைகளில் மூலக்கூறுகளின் சுழற்சி மற்றும் ஒருங்கமைவாகும். ஒரு முழுசுற்றில் காந்தமாக்கப்படும் பொருளின் ஓரலகு பருமனுக்கான ஆற்றல் இழப்பு, தயக்கக்கண்ணியின் பரப்புக்கு சமம் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வன் மற்றும் மென் காந்தப்பொருட்கள்

காந்தத்தயக்கக் கண்ணியின் வடிவம் மற்றும் அளவின் அடிப்படையில் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள், குறைந்த பரப்புடைய மென்காந்தப்பொருட்கள் மற்றும் அதிக பரப்புடைய வன்காந்தப்பொருட்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இவ்விரண்டு காந்தப் பொருட்களின் தயக்கக் கண்ணிகள் படம் 3.24 இல் ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. மென் மற்றும் வன் காந்தப் பொருள்களின் பண்புகள் அட்டவணை 3.2ல் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது



படம் 3.24 இரண்டு ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்களின் தயக்கக்கண்ணிகள் ஒப்பீடு

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 149 23-12-2022 18:06:33